

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL

Sistema de Hospedagem – Península de Maráú

Disciplina: Programação Modular – PUC Minas

Introdução

O presente relatório tem como objetivo apresentar todo o desenvolvimento do projeto Sistema de Hospedagem – Península de Maráú, elaborado durante a disciplina de Programação Modular.

O projeto foi desenvolvido de forma incremental ao longo de quatro Sprints, permitindo que novas funcionalidades fossem incorporadas gradativamente sem comprometer a organização da aplicação. Durante esse processo foram utilizados conceitos de Programação Orientada a Objetos, arquitetura em camadas, API REST com Spring Boot, persistência de dados em MySQL, tratamento de exceções, testes unitários e padrões de projeto.

Cada Sprint teve objetivos específicos que contribuíram para a construção do sistema até sua versão final, na qual foram implementados novos recursos utilizando os padrões Strategy e Singleton, tornando a arquitetura mais modular, organizada e preparada para futuras expansões.

Objetivo do Projeto

O Sistema de Hospedagem foi desenvolvido com o propósito de auxiliar proprietários de residências na administração de hospedagens na região da Península de Maráú.

O sistema permite realizar o gerenciamento de residências, quartos, clientes, reservas e aluguéis, além de calcular automaticamente valores de diárias, controlar disponibilidade dos quartos, manter histórico de hospedagens e oferecer recursos adicionais implementados ao longo do desenvolvimento do projeto.

Além da implementação das funcionalidades solicitadas pela disciplina, buscou-se aplicar boas práticas de desenvolvimento de software, visando produzir um sistema organizado, escalável e de fácil manutenção.

Sprint 1 – Planejamento e Modelagem

A primeira Sprint foi dedicada ao planejamento do sistema, levantamento de requisitos, elaboração dos protótipos de telas, Diagrama de Classes e cartões CRC, estabelecendo toda a base arquitetural para o desenvolvimento das etapas seguintes.

Sprint 2 – Implementação da API e Modelo

Foi desenvolvida a API REST utilizando Spring Boot, organizada em Controller, Service, Repository e Model. Também foi realizada a integração com o banco MySQL e implementados os endpoints de clientes, quartos, residências e aluguéis, além dos modelos de Quarto Individual, Quarto Duplo e Quarto Família.

Sprint 3 – Tratamento de Exceções e Testes Unitários

Foram implementadas exceções personalizadas, testes unitários com JUnit, filtros por tipo de quarto, cancelamento de aluguel e histórico de hospedagens, aumentando a robustez e confiabilidade do sistema.

Sprint Final – Novas Funcionalidades e Padrões de Projeto

Na Sprint Final foram implementados os Pacotes de Hospedagem e o Programa de Fidelidade utilizando os padrões Strategy e Singleton. Também foi atualizado o Diagrama UML para representar as novas classes e relacionamentos.

Benefícios Obtidos com a Nova Arquitetura

A arquitetura em camadas proporcionou melhor separação de responsabilidades. O Strategy tornou o código mais flexível para novas categorias de fidelidade, enquanto o Singleton centralizou as configurações globais do programa de fidelidade. O sistema tornou-se mais modular, reutilizável, organizado e preparado para futuras evoluções.

Conclusão

O projeto permitiu aplicar na prática os principais conceitos estudados durante a disciplina, evoluindo de uma modelagem inicial para uma aplicação completa com API REST, persistência em banco de dados, testes automatizados, tratamento de exceções e padrões de projeto, proporcionando experiência em desenvolvimento colaborativo utilizando Git e GitHub.